METSULFURON METIL + DICAMBA

Marcas comerciales: MISIL II PACK - MISIL PACK.

Nomenclatura Química:
dicamba: sal dimetilamina del ácido 2-metoxi 3,6 diclorobenzoico (parte líquida)
metsulfuron metil: (metil 2 (((((4-metoxi 6-metil 1,3,5 triazin - 2-il)amino)carbonil)amino)sulfonil)benzoato (parte sólida)
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: ácido benzoico + sulfonilurea.
Acción: sistémica, residual y foliar.

Uso: herbicida (post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cebada	Capiquí (*Stellaria media)* Cien nudos, Sanguinaria (*Polygonum aviculare)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Falsa biznaga (*Ammi majus)* Nabo (*Brassica campestris)* Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)* Quínoa, Quínoa blanca (***) (*Chenopodium album)*	PF 57,71% + PF 60%: 100 cm3/ha de dicamba + 5 g/ha de metsulfurón metil 60% o 1 bidón cada 10 hectáreas.(*)	(**)	Cultivo: desde 3 hojas hasta encañazón. Malezas: en activo crecimiento, de 3 - 5 hojas o rosetas hasta 10 cm de diámetro.
Trigo		PF 57,71% + PF 60% (II): 100 cm3/ha de dicamba + 6,7 g/ha de metsulfurón metil 60% o 1 bidón cada 10 hectáreas.(*) PF 57,71% + PF 60%: 100 cm3/ha de dicamba + 5 g/ha de metsulfurón metil 60% o 1 bidón cada 10 hectáreas.(*)		
	Manzanilla cimarrona (*Anthemis cotula)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Nabón (*Raphanus sativus)*	PF 57,71% + PF 60% (II): 100 cm3/ha de dicamba + 6,7 g/ha de metsulfurón metil 60% o 1 bidón cada 10 hectáreas.(*)		

(*) Es imprescindible el agregado de un surfactante no iónico (alcohol etoxilado al 50%), a razón de 200 cm3/100 l de caldo de aplicación.
(**) Entre la aplicación y la cosecha deben asegurarse los siguientes intervalos, según el cultivo: trigo (grano): 30 días; trigo (forrajes, heno): sin restricción; cebada (grano): 90 días. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
(***) En caso de alta infestación y condiciones regulares de humedad aplicar 200 cm3/ha de 2,4 D al 80% cuando el cultivo tenga 4-5 hojas.

Información General:

Herbicida de acción sistémica y residual para uso agrícola. Provee control post-emergente de malezas de hoja ancha en los cultivos de trigo y cebada (PF 57.71% + PF 60%) y de trigo (PF 57.71% + PF 60% II). Combina la acción de dos herbicidas de distintos grupos químicos: metsulfurón metil (sulfonilurea) y dicamba (ácido benzoico), controlando un amplio espectro de malezas de hoja ancha. Es absorbido por las hojas y raíces de las malezas, traslocándose a todos los órganos de las mismas y controlándolas completamente. Los mejores resultados se obtienen cuando la aplicación se realiza sobre malezas pequeñas, en activo crecimiento, que no sufran efectos de sequía, enfermedades o cualquier otro factor adverso a su normal desarrollo.

Preparación:
Producto integrado por un componente sólido (metsulfurón metil 60%, gránulos dispersables) y un componente líquido (dicamba 57,71%, concentrado soluble), que deben ser mezclados en el tanque de la pulverizadora, bajo las siguientes recomendaciones:

- Agregar agua limpia o filtrada al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su capacidad.
- Poner a funcionar el sistema de agitación.
- Agregar la cantidad necesaria de la parte sólida 1 (metsulfurón metil) directamente en el tanque, de acuerdo a la calibración previa realizada.
- Esperar hasta que se haya dispersado totalmente.
- Agregar la cantidad correspondiente a la parte líquida 2 (dicamba).
- Con el sistema de agitación en movimiento, agregar el coadyuvante (alcohol etoxilado al 50%).
- Completar la carga del tanque con agua hasta el volumen final.
- Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión.
- Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
- Preparar únicamente lo necesario para aplicar en el día.
- Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
- Utilizar siempre agua limpia.
- Evitar abrir simultáneamente las dos tapas del envase del producto, para que la mezcla se produzca recién en el tanque de la pulverizadora.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Debe ser aplicado en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20 - 30 gotas/cm2 sobre las hojas de las malezas.

Puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, provisto con un agitador mecánico adecuado o una bomba capaz de producir un exceso de flujo, de modo de mantener una remoción constante a través del retorno. El volumen de aplicación deberá ser de 60 a 80 litros de agua por hectárea en aplicaciones tempranas (antes de macollaje) y de 100 a 130 litros por hectárea en aplicaciones durante el macollaje, trabajando con una presión 40 a 60 lb/pulg2 (2,75 a 4,2 bar) para lograr un buen mojado de las malezas.
Deberán emplearse boquillas con pastillas de abanico plano. Corroborar que picos y filtros estén en buen estado y que la barra del equipo pulverizador esté ajustada a la altura suficiente para garantizar una cobertura completa.

Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible calibrar el equipo de aplicación sobre el mismo terreno en que se va a utilizar, determinando el volumen aplicado por hectárea y ajustando según las dosis y volúmenes recomendados.
Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento.
Evitar la superposición de franjas durante la pulverización.
NO realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.
Evitar la deriva de la neblina de pulverización. Las medidas básicas que minimizan este efecto son: NO aplicar con vientos superiores a 8-10 km/h o menores a 3 km/h (por riesgo de inversión térmica), disminuir la altura de la barra de aplicación (mínima altura que permita lograr una pulverización homogénea), y pulverizar gotas de gran diámetro (aprox. 200 micras); esto último se logra empleando el mayor volumen y la menor presión recomendados.

Aditivos: para lograr la máxima eficacia, se recomienda aplicarlo acompañado con humectante no iónico (coadyuvante alcohol etoxilado 50%) en proporción de 0.2% (200 cm3/100 l de caldo).

Restricciones de uso: realizar una sola aplicación por ciclo de cultivo.
No aplicar en suelos con pH 6,8 - 7 o mayores, ya que el producto tendrá una residualidad mayor, pudiendo afectar a los cultivos que sigan en la rotación.
No aplicar cuando el cultivo y las malezas estén bajo situaciones de estrés tales como sequía prolongada, baja fertilidad, ataques de insectos, bajas temperaturas o heladas, ya que el control puede ser deficiente y el cultivo puede resultar afectado. No aplicar si se espera que llueva dentro de las 4 horas de realizado el tratamiento, ya que el control puede ser no satisfactorio.

Rotación de cultivos: el producto no tiene restricciones para ser usado en lotes de trigo o cebada que rotan al año siguiente con soja, girasol, maíz o pasturas consociadas.
No sembrar girasol de segunda sobre rastrojos de trigo o cebada tratados con este producto.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE RESISTENCIAS
El producto formulado pertenece al grupo B y al grupo O de los herbicidas.
Para prevenir la selección de plantas naturalmente resistentes a un herbicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de herbicidas en la estrategia de manejo de malezas en el lote, mediante la combinación con otros herbicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar un biotipo resistente a un herbicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlado ese biotipo a lo largo del ciclo del cultivo.

Evitar la deriva del producto hacia cultivos linderos.
NO reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

Compatibilidad: NO aplicar en mezcla con insecticidas organofosforados. TAMPOCO aplicar este tipo de insecticidas 14 días antes o después de un tratamiento con este producto, ya que el cultivo puede ser dañado. NO aplicar en mezcla con otros productos sin realizar previamente una prueba en pequeña escala, de compatibilidad física y biológica de los componentes y de fitotoxicidad para el cultivo.

Fitotoxicidad: no es fitotóxico a las dosis y en las condiciones de aplicación recomendadas. Bajo ciertas condiciones, tales como lluvias excesivas, prolongado tiempo frío, heladas o grandes fluctuaciones de temperatura entre el día y la noche en los días previos y posteriores a la aplicación, el producto puede producir síntomas de fitotoxicidad tales como amarillamiento o detención del crecimiento. Esta sintomatología desaparece rápidamente al revertirse las condiciones adversas.

Derrames:
Sólido: recoger con pala el producto derramado y la capa superficial de suelo afectado. Caldo de pulverización: contener y adsorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra). Barrer el producto adsorbido y recoger. Depositar los derrames en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (HRAC) + 4 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Del producto formulado dicamba 57,71%:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 3541 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: >5,4mg/l

Del formulado metsulfuron metil 60%:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo):	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda(rata):	CL50: > 5,3 mg/l

Irritación dermal:	Levemente irritante
Irritación ocular:	Irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

NO se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Prácticamente no tóxico

Evitar la aplicación en las horas de mayor actividad de las abejas. Se debe tomar la precaución de NO contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.
NO contaminar cursos o espejos de agua, ni fuentes de agua de uso doméstico, al preparar o aplicar el producto, al limpiar los equipos, o al eliminar los envases o restos de producto. NO aplicar, drenar o enjuagar el equipo utilizado cerca de plantas deseables, ni en áreas donde puedan extender sus raíces, ya que pueden resultar dañadas. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
MISIL II PACK	SYNGENTA AGRO	PACK-088	WG y SL	60% y 57,71% (*)	III
MISIL PACK	SYNGENTA AGRO	PACK-089	WG y SL	60% y 57,71% (*)	III

(*) Equivalente a 48 g de ácido dicamba.

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.